第 4 组 · 课程实践项目结题答辩

智能会议室管理系统

V1.0　需求分析 · 概要设计 · 详细设计

成员：李知渔　虞业宸　李牧远　孙若普

2026 年 11 月

20 条功能需求　15 条非功能需求

14 条 REST 接口　4 张数据表

43 项回归　50 并发验证

Vue 3 + Spring Boot 3 + MySQL 8

单机三进程，现场可复现

需求从哪来：基线、范围、用例

一句话定位

面向高校教研室的会议室预约系统：普通用户查空档、提交与取消预约，管理员管房间、审批与统计。

20

条功能需求

FR-01 ~ FR-20，可追溯到用例

15

条非功能需求

每条都写明验证方式

6

份用例规约

U01/U03/U04/U05 + A03/A04

主链路只有五步

登录 → 查某日空档 → 提交预约 → 查看 / 修改 → 取消或到期自动结束。

两条角色分支：管理员管房间、处理预约与统计。

范围之外，9 项明确不做

人脸识别、物联网控制、3D 场景、智能推荐、周期 / 批量预约、多级审批、消息推送、统一身份认证对接、移动端原生应用。

写进需求清单，也不画进任何图表——避免"综合管理平台"式模糊口径。

用例不追求数量：6 份规约覆盖全部 20 条功能和所有异常分支。

需求可验收的标准不是"写全了"，而是每条都能被一个用例和一次测试命中。

核心规则：半开区间，首尾相接不算冲突

冲突判定式（FR-09，四份文档同一句话）

start_new < end_old　且　end_new > start_old

情形一：首尾相接 —— 允许



相接点 11:00，判定式两个不等式都不成立

情形二：部分重叠 —— 拒绝



重叠区 10:30–11:00 → 返回 409 与占用时段

为什么较真这一点：首尾相接是真实使用中最常见的连续预约，判错一次就会被当成缺陷。

配套的三条时间规则

不跨天 · 单次 ≤ 8 小时

防止一次占满整天

开始时间必须晚于当前

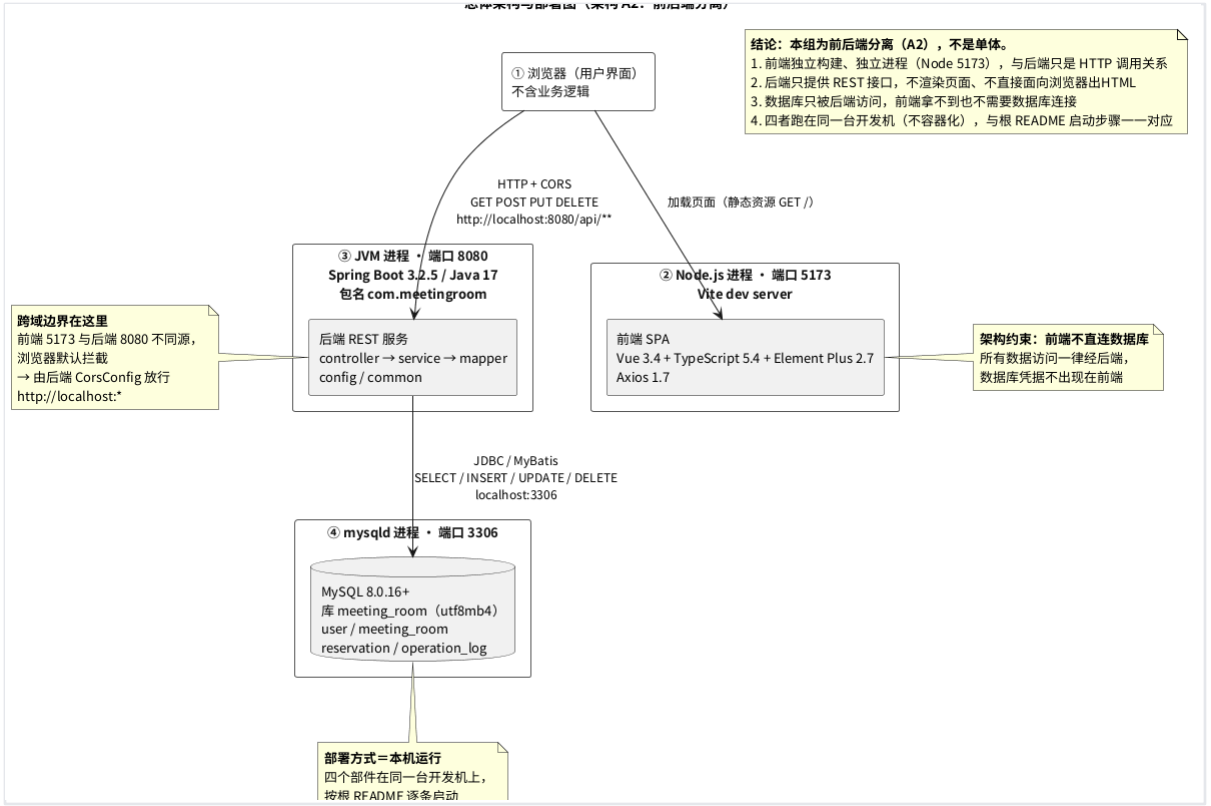
不允许追溯提交

改 / 取消提前 30 分钟

距开始不足 30 分钟即拒绝

口径由需求评审 R-04 定下，需求清单 · 用例规约 · 接口文档 · SQL 四处一致。

概要设计：前后端分离 + MySQL，单机三进程



图：总体架构与部署（浏览器 · Vite · Spring Boot · MySQL 与端口）

A2　前后端分离

Vue 3.4 + TS 5.4 + Element Plus 2.7（Vite 5.2）

Spring Boot 3.2.5 REST + MyBatis（JDK 17）

B1　MySQL 8.0 InnoDB

4 张表；CHECK 约束依赖 8.0.16+；单机 5173 / 8080 / 3306

模块划分：每个模块挂得上需求编号

后端四层：Controller · Service · Mapper · Entity

前端六模块：登录 · 空档查询 · 我的预约 · 房间管理 · 预约处理 · 统计

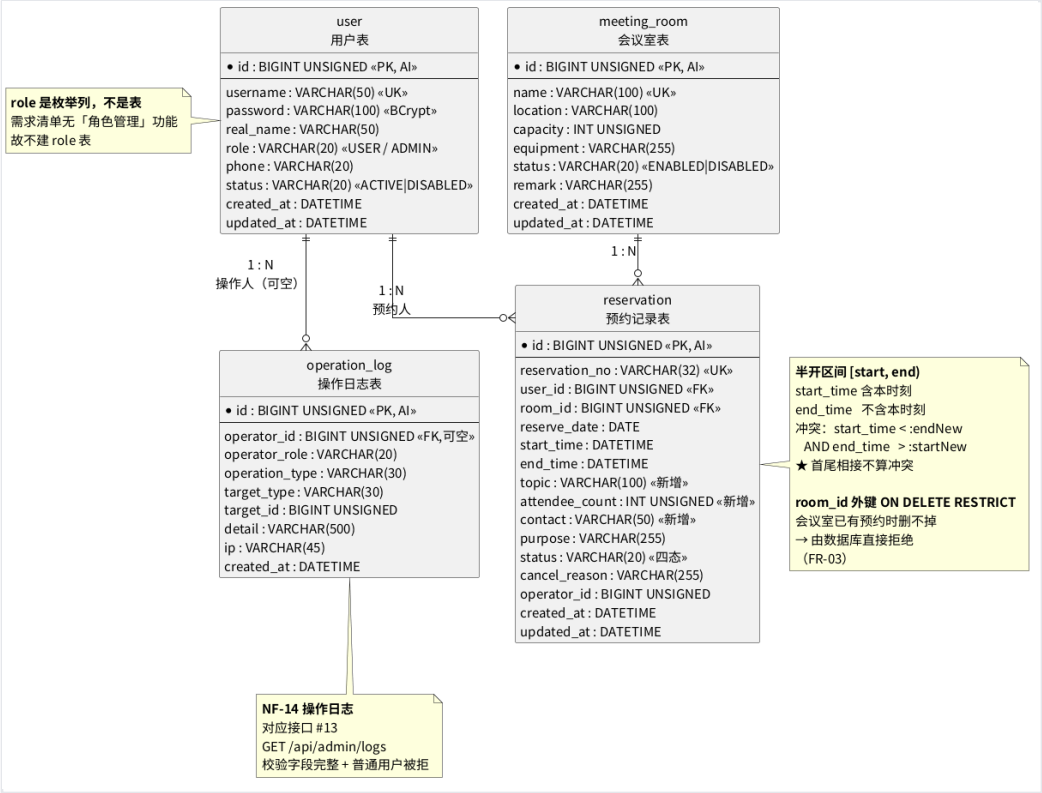
14 条 REST 接口，一套统一响应

ApiResponse 统一封装 code / message / data；JWT 鉴权，角色在服务端校验而非前端隐藏

> 两条硬约束：前端零 JDBC、不直连库；跨域只由后端 CorsConfig 放行。

> 架构图里的每个部件、端口与启动命令，和根目录 README 的步骤一一对应，现场可复现。

详细设计：4 张表与四个关键决策



图：E-R 图——user 与 meeting_room 各对 reservation 一对多

表的职责一句话说清

user 账号 / BCrypt 摘要 / 角色 / 启停

meeting_room 名称（唯一）/ 位置 / 容量 / 设备 / 状态

reservation 核心表：房间 × 日期 × 时段 + 四态

operation_log 操作人 / 角色快照 / 结果，供审计

四个设计决策与理由

外键全用 RESTRICT	有预约的房间、有日志的账号删不掉，业务数据不静默丢
reserve_date 冗余列	占用聚合按日查走索引；用 CHECK 约束保证与 start_time 同日期
不写定时器改状态	状态在读写时按时间推导 + 一次校正 SQL，单机部署不留后台僵尸任务
日志不级联删除	审计记录独立留存，保留操作时的角色快照而非引用当前值

> 相对第 6 周骨架只动两处：reservation 补 3 个必填业务字段，新增 operation_log——每一处都挂需求编号。

提交预约：一次事务里的冲突判定

1 **参数与时间规则校验**
必填、长度上限、不跨天、≤8 小时、开始晚于当前

2 **开事务，锁定会议室行**
SELECT … FOR UPDATE，把同一房间的提交串行化

3 **冲突查询（半开区间）**
排除已取消；修改时排除自身；命中则回 409 与真实占用时段

4 **写入并生成预约编号**
MR + 日期 + 当日序号；同步写操作日志

5 **提交事务，返回编号**
任一步失败整体回滚，不留半条记录

RESERVATIONMAPPER.XML

```
SELECT COUNT(*) FROM reservation
WHERE room_id = #{roomId}
  AND status <> 'CANCELLED'
  AND start_time < #{endNew}
  AND end_time   > #{startNew}
  AND id <> #{excludeId};
```

```
SELECT id FROM meeting_room
WHERE id = #{roomId} FOR UPDATE;
```

为什么先锁行再查

只查不锁时，两个事务可能同时查到"无冲突"再各自插入。行锁把同一会议室上的判定串行化，后到事务能看到已提交记录，自然得到 409。

同一套判定式，需求写明、SQL 落地、测试用例逐条命中。

并发防超订：只允许一条预约成功

1

条有效预约

50 个线程同一秒抢同一房间同一时段

49

条明确失败

全部返回 409 与占用时段，不是超时或静默失败

253μs

校正 SQL 耗时

原全表扫描 3632μs，加日期条件走 range，约 14 倍

怎么测的

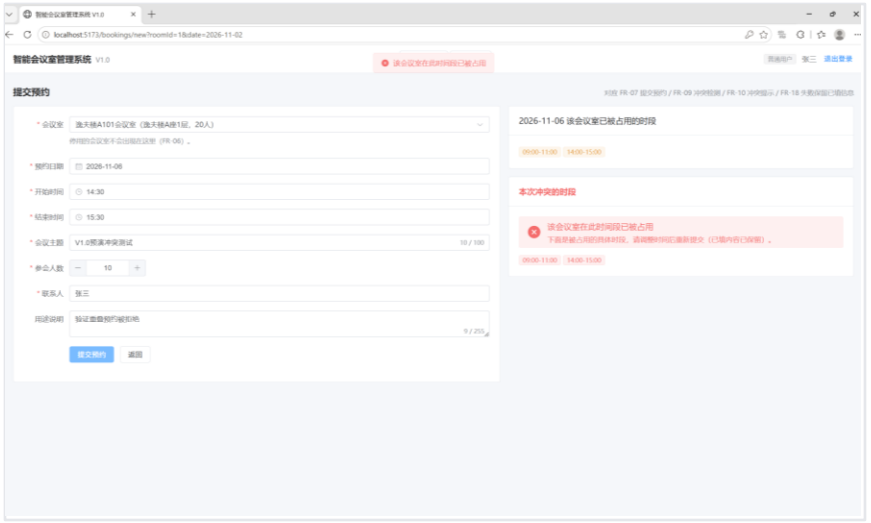
脚本用 Barrier 让 50 个线程真正同时起跑，目标日期由环境变量指定；跑完核对库内记录数与状态分布，原始响应逐条留档。

为什么不会超订

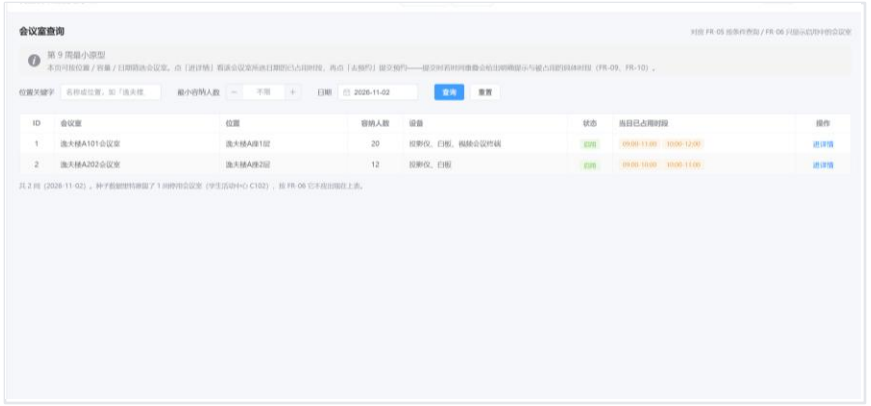
行锁让判定串行，后到事务必然看到已提交记录；失败载荷只回真正重叠的时段，不再把当天全部占用一起返回。

> 索引改造的等价性由 CHECK 约束 ck_reservation_date_match 保证：reserve_date 必等于 start_time 的日期，加条件不改结果集。

验证：能跑、能测、数字对得上



重叠时段提交被拒，页面直接给出已占用时段



菜单按角色渲染，普通用户看不到管理入口

43

项接口回归全通过

第 10 周 V1.0 现场走通，前后端逐条核对

6 / 6

功能异常用例

冲突、跨天、反向时段、首尾相接、停用房间、强制取消

16 / 16

SQL 注入载荷未生效

4 类载荷 × 4 个入口，全按普通字符串处理，表结构完好

1 / 49

50 并发成功与失败

一条落库，49 条明确 409，无第二条有效预约

> **状态码口径已闭环，两项复现待补测**
>
> 业务失败已改为真实状态码，HTTP 状态行与 body.code 双写一致：九组冲突 9/9、50 并发 200×1 + 409×49 已复跑。Edge 全流程与干净机部署由同组同学补测。

测试脚本与原始响应都在仓库 tests/ 下，可当场重跑。

结论、局限与下一步

已经做到的

① 20 条功能需求都有接口、页面与测试对应，范围外 9 项没有偷偷实现。

② 半开区间口径从需求一路对到 SQL，首尾相接可用、部分重叠必拒。

③ 并发抢同一时段只生成一条有效预约，失败一律返回 409 与真实占用时段。

还不够的

状态码变更后页面级 12 步仍待复跑；浏览器兼容与干净机部署两项复现待补；性能只在 1000 条量级验证过。

下一步

页面链路收口

状态码变更后走完 12 步，确认冲突提示与令牌失效无退化

补齐两项复现

Edge 全流程、清空库后按 README 从零部署

数据量级验证

压测数据扩到万级，复核冲突查询与分页耗时

这个系统的价值不在功能多少，而在每条规则都能从需求编号一路查到测试证据。

谢谢，请老师和同学批评指正

第 4 组　李知渔　虞业宸　李牧远　孙若普

智能会议室管理系统 V1.0　2026 年 11 月